

(i) 的证明中得到的不等式在这种情形下依然成立, 并且其证明可由上述类似讨论给出.

式 (8.54) 的解的唯一性及其解对初值的连续性, 见习题 17.

## 8.7 Radon 变换

本小节将 8.4 节中研究的平均算子与 Radon 变换联系起来, 主要指出两者之间显著的密切关联, 并且得到一般化结论.

有关 Radon 变换的一些初等性质和早期的研究兴趣, 可以参考《傅里叶分析》. 其更进一步的意义在于它在 Besicovitch-Kakeya 集合理论中的作用. 特别地,  $d \geq 3$  时 Radon 变换的  $L^2$  光滑性质 (这有点类似于平均算子的光滑性质), 确保了《实分析》第 7 章中超平面测度的连续性. 进一步地, 因为当  $d=2$  时, Radon 变换在  $L^2$  中确切的光滑临界阶是  $1/2$ , 所以 Besicovitch 集是可能存在的; 此外, 根据 Radon 变换的这个性质可证  $\mathbb{R}^d$  ( $d=2$ ) 中 Besicovitch 集的 Hausdorff 维数一定是 2.

### 8.7.1 Radon 变换的一个变式

回顾,  $\mathbb{R}^d$  中的 Radon 变换  $\mathcal{R}$  定义为

$$\mathcal{R}(f)(t, \gamma) = \int_{P_{t, \gamma}} f,$$

其中  $(t, \gamma) \in \mathbb{R} \times S^{d-1}$  且  $P_{t, \gamma}$  是仿射超平面  $\{x: x \cdot \gamma = t\}$ .

我们已经知道当  $d=3$  时, 描述  $\mathcal{R}$  的光滑性的最简单的方式是下述等式

$$\int_{S^2} \int_{\mathbb{R}} \left| \frac{d}{dt} \mathcal{R}(f)(t, \gamma) \right|^2 dt d\sigma(\gamma) = 8\pi^2 \int_{\mathbb{R}^3} |f(x)|^2 dx. \quad (8.58)$$

上式可由  $\hat{\mathcal{R}}(f)(\lambda, \gamma) = \hat{f}(\lambda\gamma)$  直接得到, 其中  $\hat{\mathcal{R}}(f)(\lambda, \gamma)$  是  $\mathcal{R}(f)(t, \gamma)$  关于  $t$  (对偶变量为  $\lambda$ ) 的 Fourier 变换, 且  $\hat{f}$  是  $f$  的通常的三维 Fourier 变换.

为了进一步深入研究, 我们简要地考虑 Radon 变换的一个简单的“线性”变式, 与  $\mathcal{R}$  不同, 它是直接作为一个从  $\mathbb{R}^d$  上的函数到  $\mathbb{R}^d$  上的函数的映射而给定的. 一旦固定  $\mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}^{d-1}$  上一个非退化的双线性形式  $B$ , 则该变式就由下式确定:

$$\mathcal{R}_B(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(y', x_d - B(x', y')) dy',$$

其中  $x = (x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$  和  $y = (y', y_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$ . 因此  $\mathcal{R}_B(f)(x)$  可记为

$$\mathcal{R}_B(f)(x) = \int_{M_x} f,$$

其中  $M_x$  是仿射超平面  $\{(y', y_d): y_d = x_d - B(x', y')\}$ .  $M_x$  上的积分测度是  $\mathbb{R}^{d-1}$  上的 Lebesgue 测度  $dy'$ .

映射  $x \mapsto M_x$  是  $\mathbb{R}^d$  到  $\mathbb{R}^d$  中仿射超平面全体的单射, 并且它是  $\mathbb{R}^d$  到那些与超平面  $M_0$  不正交的超平面全体上的满射. 因为剩下的超平面是较低维子集, 所以宽泛地说,  $\mathcal{R}_B$  可看作  $\mathcal{R}$  的替代品.

再回到最简单的  $d=3$  时的情形, 类似于式 (8.58) 有

$$\int_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}_B(f)(x) \right|^2 dx = c_B \int_{\mathbb{R}^3} |f(x)|^2 dx, \quad (8.59)$$

下面证明式 (8.59) 对于 (比如) 有紧支撑的光滑函数  $f$  成立.

为证式 (8.59), 考虑关于变量  $x_3$  的 Fourier 变换, 即  $\hat{\mathcal{R}}_B(f)(x', \xi_3)$  (其中  $\xi_3$  是  $x_3$  的对偶变量) 为

$$\int_{\mathbb{R}^2} e^{-2\pi i \xi_3 B(x', y')} \hat{f}(y', \xi_3) dy',$$

其中  $\hat{f}$  是关于变量  $x_3$  的 Fourier 变换. 类似地,  $\left(\frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}_B(f)\right)^\wedge(x', \xi_3)$  (也是对变量  $x_3$  的 Fourier 变换) 为

$$2\pi i \xi_3 \int_{\mathbb{R}^2} e^{-2\pi i \xi_3 B(x', y')} \hat{f}(y', \xi_3) dy'.$$

然而存在  $\mathbb{R}^2$  上的可逆线性变换  $C$  使得  $B(x', y') = C(x') \cdot y'$ . 因此若记  $\xi_3 C(x') = u$ , 则  $u \in \mathbb{R}^2$ , 从而  $\xi_3 B(x', y') = u \cdot y'$  且  $\xi_3^2 |\det(C)| dx' = du$ . 于是由  $\mathbb{R}^2$  中的 Plancherel 定理可知

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left| \left(\frac{\partial}{\partial x_3} \mathcal{R}(f)\right)^\wedge(x', \xi_3) \right|^2 dx' = \frac{4\pi^2}{|\det(C)|} \int_{\mathbb{R}^2} |\hat{f}(y', \xi_3)|^2 dy'.$$

因此关于  $\xi_3$  取积分, 并且对变量  $x_3$  应用 Plancherel 定理可得式 (8.59).

如果考虑  $\mathcal{R}_B$  的一个适当的局部形式  $\mathcal{R}'_B$ , 则由上述讨论易证

$$\|\mathcal{R}'_B(f)\|_{L^2_1(\mathbb{R}^3)} \leq c \|f\|_{L^2(\mathbb{R}^3)}.$$

用同样的方法能够证明, 对于一般的奇数  $d$ ,  $L^2$  光滑的阶为  $(d-1)/2$ . 导出这些结论的具体步骤可参考习题 18 和习题 19.

### 8.7.2 旋转曲率

从上述讨论中已经知道, 平均算子  $A$  和 Radon 变换  $\mathcal{R}_B$  之间关于光滑性质看起来有一种平行关系. 两者都有以下形式

$$f \mapsto \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y),$$

其中对于每一个  $x \in \mathbb{R}^d$ , 都存在一个流形  $M_x$  (光滑地依赖于  $x$ ), 并在其上积分. 对于  $A$ , 此时  $M_x = x + M$ , 而对于  $\mathcal{R}_B$ , 此时  $M_x = \{y = (y', x_d - B(x', y')), y' \in \mathbb{R}^{d-1}\}$ . 然而矛盾的是,  $A$  的关键特征是  $M$  的曲率, 而  $\mathcal{R}_B$  对应的流形  $M_x$  是超平面, 并没有曲率. 所以我们该怎样看待它们在相同现象中的不同表现呢? 另一个问题是建立关于这些算子的微分同胚不变公式. 此问题的产生是自然的, 这是因为空间  $L^2$ ,  $L^p$  以及  $L^2_k$  (至少是局部地) 在微分同胚作用下不变.

将上述例子统一的是共有的旋转曲率, 它不仅考虑到每一个固定的  $M_x$  的 (可能的) 曲率, 而且还涉及  $M_x$  随着  $x$  的变化是怎样变换的 (或 “旋转的”). 此概念定义如下.

在  $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$  中的某个球上给定一个  $C^\infty$  函数  $\rho = \rho(x, y)$  (“双” 定义函数), 并

定义  $\rho$  的旋转矩阵  $\mathcal{M}$  为下述  $(d+1) \times (d+1)$  矩阵

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \rho & \frac{\partial \rho}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial \rho}{\partial y_d} \\ \frac{\partial \rho}{\partial x_1} & & & \\ \vdots & \frac{\partial^2 \rho}{\partial y_j \partial x_k} & & \\ \frac{\partial \rho}{\partial x_d} & & & \end{pmatrix}.$$

定义  $\rho$  的旋转曲率  $\text{rotcurv}(\rho)$  为

$$\text{rotcurv}(\rho) = \det(\mathcal{M}).$$

基本条件是  $\rho=0$  时  $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$ . 此时显然有  $\nabla_y \rho(x, y) \neq 0$ . 因此若  $M_x = \{y: \rho(x, y) = 0\}$ , 则每个  $M_x$  都是  $\mathbb{R}^d$  中的  $C^\infty$  类超曲面, 事实上, 它光滑地依赖于  $x$ . 从而可以直接证明旋转曲率的下述性质.

1. 若  $\rho(x, y) = \rho(x - y)$ , 即是平移不变的, 则  $M_x = x + M_0$ . 此时条件  $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$  与  $M_0$  的 Gauss 曲率非零等价;

2. 对于  $\mathcal{R}_B$ , 取  $\rho(x, y) = y_d - x_d + B(x', y')$ , 此时  $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$  与  $B$  非退化等价;

3. 若  $\rho'(x, y) = a(x, y)\rho(x, y)$ , 其中  $a(x, y) \neq 0$ , 则  $\rho'$  是  $\{M_x\}$  的另一个定义函数, 并且当  $\rho=0$  时  $\text{rotcurv}(\rho') = a^{d+1} \text{rotcurv}(\rho)$ ;

4. 旋转曲率在局部微分同胚下是不变的: 假设  $x \mapsto \Psi_1(x)$  和  $y \mapsto \Psi_2(y)$  是  $\mathbb{R}^d$  上的一对 (局部) 微分同胚, 并令  $\rho'(x, y) = \rho(\Psi_1(x), \Psi_2(y))$ . 则当  $\rho'(x, y) = 0$  时  $\text{rotcurv}(\rho') = \mathcal{J}_1(x) \mathcal{J}_2(y) \text{rotcurv}(\rho)$ , 其中  $\mathcal{J}_1$  和  $\mathcal{J}_2$  分别是  $\Psi_1$  和  $\Psi_2$  的 Jacobian 行列式.

有了这些概念, 下面考虑一般形式的 Radon 变换的正则定理.

给定如上所述的双定义函数  $\rho$ , 并满足  $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$ . 令  $M_x = \{y: \rho(x, y) = 0\}$ . 对于每个  $x$ , 令  $d\sigma_x(y)$  是  $M_x$  上的导出 Lebesgue 测度, 并定义  $d\mu_x(y) = \phi_0(x, y) d\sigma_x(y)$ , 其中  $\phi_0$  是  $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$  上的某一固定的有紧支撑的  $C^\infty$  函数. 由此定义一般的平均算子  $A$  为

$$A(f)(x) = \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y), \quad (8.60)$$

这最初是对于  $\mathbb{R}^d$  上 (比如) 有紧支撑的连续函数  $f$  定义的.

**定理 8.7.1** 算子  $A$  可延拓为  $L^2(\mathbb{R}^d)$  到  $L_k^2(\mathbb{R}^d)$  的有界线性映射, 其中  $k = \frac{d-1}{2}$ .

应该指出的是 8.4 节中的平均算子  $A$  是平移不变的, 且 Radon 变换  $\mathcal{R}_B$  对部分变量也是如此; 比如  $\mathcal{R}_B$  关于变量  $x_3$  是平移不变的. 因此在这两种情形中都可

以使用 Fourier 变换. 但对于一般情形, Fourier 变换是不可行的, 因此必须采用不同方法进行讨论.

具体分两步进行. 第一步将使用一个振荡积分算子, 此算子可以起到 Fourier 变换和 Plancherel 定理的部分作用. 第二步是通过对“几乎正交”部分的二进分解得到的一个  $L^2$  估计, 此估计有助于进一步的讨论.

### 8.7.3 振荡积分

对于第一步, 本小节考虑下述形式的算子  $T_\lambda$  (依赖于正参数  $\lambda$ ),

$$T_\lambda(f)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda\Phi(x,y)} \phi(x,y) f(y) dy,$$

其中  $\Phi$  和  $\phi$  是  $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$  上的一对  $C^\infty$  函数, 且  $\phi$  有紧支撑. 假设  $\Phi$  是实值的, 并且关键的假设是它的混合 Hessian 矩阵行列式

$$\det\{\nabla_{x,y}^2 \Phi\} = \det\left\{\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x_k \partial y_j}\right\}_{1 \leq k,j \leq d} \quad (8.61)$$

在  $\phi$  的支撑上非零.

**命题 8.7.2** 在上述假设条件下,  $\|T_\lambda\| \leq c\lambda^{-d/2}$ ,  $\lambda > 0$ , 其中  $\|\cdot\|$  是作用在  $L^2(\mathbb{R}^d)$  上的算子范数.

对我们而言, 此命题的重要性在于它蕴含着一个涉及定义函数  $\rho$  的相应的振荡积分的估计. 令

$$S_\lambda(f)(x) = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{i\lambda y_0 \rho(x,y)} \phi(x, y_0, y) f(y) dy_0 dy. \quad (8.62)$$

上式中, 积分在  $(y_0, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$  上取得. 函数  $\phi$  依然是关于所有变量都有紧支撑的  $C^\infty$  函数, 但是值得注意的进一步的假设是  $\phi$  的支撑远离  $y_0 = 0$ .

**推论 8.7.3** 假设双定义函数  $\rho$  满足在  $\rho=0$  的集合上  $\text{rotcurv}(\rho) \neq 0$ . 则

$$\|S_\lambda\| \leq c\lambda^{-\frac{d+1}{2}}.$$

**注** 关于  $S_\lambda$  的估计比  $T_\lambda$  的增加了  $\lambda^{-1/2}$ .

命题 8.7.2 的证明在许多方面类似于 8.2 节命题 8.2.5 中的标量情形, 所以只简要说明. 与之前一样, 我们也预先假设  $\phi$  的支撑在一个很小的球内. 现在若  $T$  是  $L^2$  上的一个算子, 则  $\|T^* T\| = \|T\|^2$ , 其中  $T^*$  是  $T$  的伴随算子.<sup>9</sup>

然而  $T_\lambda$  的核是  $K(x,y) = e^{i\lambda\Phi(x,y)} \phi(x,y)$ , 即  $T_\lambda(f)(x) = \int K(x,y) f(y) dy$ , 从而  $T_\lambda^*$  的核是  $\overline{K}(x,y)$ , 且  $T_\lambda^* T_\lambda$  的核是

$$M(x,y) = \int_{\mathbb{R}^d} \overline{K}(z,x) K(z,y) dz = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda[\Phi(z,y) - \Phi(z,x)]} \phi(x,y,z) dz,$$

其中  $\phi(x,y,z) = \overline{\phi}(z,x) \phi(z,y)$ . 关键不等式类似于式 (8.14), 即

$$|M(x,y)| \leq c_N (\lambda |x-y|)^{-N}, \quad \forall N \geq 0.$$

<sup>9</sup> 对于这个等式, 参考《实分析》第4章习题19.

为此, 对于  $z=(z_1, \cdots, z_d) \in \mathbb{R}^d$ , 使用向量场

$$L = \frac{1}{i\lambda} \sum_{j=1}^d a_j \frac{\partial}{\partial z_j} = a \cdot \nabla_z$$

及其转置  $L'(f) = -\frac{1}{i\lambda} \sum_{j=1}^d \frac{\partial(a_j f)}{\partial z_j}$ , 其中

$$(a_j) = a = \frac{\nabla_z(\Phi(z, x) - \Phi(z, y))}{|\nabla_z(\Phi(z, x) - \Phi(z, y))|^2}.$$

现在因为考虑到假设中  $\psi$  的支撑时  $u=x-y$  是充分小的, 所以像以前一样可证  $|a| \approx |x-y|^{-1}$ , 并且对于任意的  $\alpha$  均有  $|\partial_x^\alpha a| \lesssim |x-y|^{-1}$ . 因此

$$\begin{aligned} |M(x, y)| &\leq \left| \int L^N(e^{i\lambda[\Phi(z, y) - \Phi(z, x)]}) \psi(x, y, z) dz \right| \\ &\leq \int |(L')^N \psi(x, y, z)| dz \\ &\leq c_N (\lambda |x-y|)^{-N}. \end{aligned}$$

此时有

$$\begin{aligned} |T_\lambda^* T_\lambda f(x)| &\leq \int |M(x, y)| |f(y)| dy \\ &\leq \int M^0(x-y) |f(y)| dy \\ &\leq \int M^0(y) |f(x-y)| dy, \end{aligned}$$

其中  $M^0(u) = c'_N (1 + \lambda |u|)^{-N}$ , 且由 Minkowski 不等式可得

$$\|T_\lambda^* T_\lambda(f)\|_{L^2} \leq \|f\|_{L^2} \int M^0(u) du.$$

然而若  $M^0$  的估计中的  $N$  大于  $d$ , 则  $\int M^0(u) du = c\lambda^{-d}$ . 因此  $\|T_\lambda^* T_\lambda\| \leq c\lambda^{-d}$ , 故命题得证.

下面证明推论 8.7.3.  $\rho$  的旋转曲率和命题中相位  $\Phi$  的联系产生于从  $\mathbb{R}^d$  过度到  $\mathbb{R}^{d+1}$  的过程中. 对于  $\bar{x} = (x_0, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d+1}$  和  $\bar{y} = (y_0, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d+1}$ , 令

$$\Phi(\bar{x}, \bar{y}) = x_0 y_0 \rho(x, y).$$

此时易证

$$\det(\nabla_{\bar{x}, \bar{y}} \Phi) = (x_0 y_0)^{d+1} \text{rotcurv}(\rho).$$

现在定义  $F_\lambda(x_0, x)$  为

$$\begin{aligned} F_\lambda(x_0, x) &= F_\lambda(\bar{x}) = \int_{\mathbb{R}^{d+1}} e^{i\lambda\Phi(\bar{x}, \bar{y})} \psi_1(x_0, x, y_0, y) f(y) dy_0 dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^{d+1}} e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)} \psi_1(x_0, x, y_0, y) f(y) dy_0 dy, \end{aligned} \quad (8.63)$$

其中  $\psi_1(1, x, y_0, y) = \psi(x, y_0, y)$ , 且  $\psi_1$  具有与  $x_0=0$  或  $y_0=0$  均不相交的紧

支撑.

因此  $S_\lambda(f)(x) = F_\lambda(1, x)$ .

为了完成证明, 需要下述一点微积分结论, 它对单位长度区间  $I$  上的任何  $C^1$  函数  $g$  都成立. 假设  $u_0 \in I$ , 则

$$|g(u_0)|^2 \leq 2 \left( \int_I |g(u)|^2 du + \int_I |g'(u)|^2 du \right). \quad (8.64)$$

实际上, 对于任意的  $u \in I$  有  $g(u_0) = g(u) + \int_u^{u_0} g'(r) dr$ . 因此由 Schwarz 不等式可得

$$|g(u_0)|^2 \leq 2 \left( |g(u)|^2 + \int_I |g'(r)|^2 dr \right),$$

再关于  $u$  在整个区间  $I$  上求积分就可以导出式 (8.64).

在不等式 (8.64) 中取  $I = [1, 2]$ ,  $u_0 = 1$  和  $g(u) = F_\lambda(u, x)$  (即  $u$  是变量  $x_0$ ). 因为  $F_\lambda(1, x) = S_\lambda(f)(x)$ , 所以对  $x \in \mathbb{R}^d$  求积分可得

$$\begin{aligned} & \int_{\mathbb{R}^d} |S_\lambda(f)(x)|^2 dx \\ & \leq 2 \left( \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} |F_\lambda(x_0, x)|^2 dx_0 dx + \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} \left| \frac{\partial}{\partial x_0} F_\lambda(x_0, x) \right|^2 dx_0 dx \right). \end{aligned}$$

因为  $\psi_1$  关于  $y_0$  有紧支撑, 所以由命题 8.7.2 (用  $\mathbb{R}^{d+1}$  代替  $\mathbb{R}^d$ ) 可得, 不等式右边的第一项被  $\lambda^{-(d+1)} \int_{\mathbb{R}^d} |f(y)|^2 dy$  的某个常数倍控制.

然而不等式右边的第二项更麻烦一些, 这是因为在式 (8.63) 中关于  $x_0$  求导会引入新的因子  $\lambda$ . 为避开这个问题, 注意到

$$\frac{\partial}{\partial x_0} (e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)}) = \frac{\partial}{\partial y_0} (e^{i\lambda x_0 y_0 \rho(x, y)}) \frac{y_0}{x_0},$$

再对式 (8.63) 关于变量  $y_0$  进行分部积分. 注意到由  $\psi_1$  的支撑性质可知, 变量  $y_0$  远离零值, 并且关于  $y_0$  的微分仅落在被积函数中的光滑函数上, 而不是  $f(y)$  上, 这是因为它与  $y_0$  无关.

从而不等式右边的第二项也满足想要的估计, 故推论得证.

#### 8.7.4 二进分解

本小节考虑算子  $\mathcal{A}$  的二进分解. 在  $\mathbb{R}$  上任意固定一个 Schwartz 函数  $h$ , 并且  $h$  是通过  $\int_{\mathbb{R}} h(\rho) d\rho = 1$  规范化的, 于是对于  $\mathbb{R}^d$  中的任一以  $\rho$  为定义函数的光滑超曲面  $M$ , 以及  $\mathbb{R}^d$  上的任一有紧支撑的连续函数  $f$  有 (见习题 8)

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h(\rho(x)/\epsilon) f(x) dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|},$$

其中  $d\sigma$  是  $M$  上的导出 Lebesgue 测度.

因此 (见式 (8.60))

$$A(f)(x) = \int_{M_x} f(y) d\mu_x(y) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h\left(\frac{\rho(x,y)}{\epsilon}\right) \psi(x,y) f(y) dy,$$

其中  $\psi(x,y) = \psi_0(x,y) |\nabla_y \rho|$  是有紧支撑的  $C^\infty$  函数, 且  $d\mu_x(y) = \psi_0(x,y) d\sigma_x(y)$ .

现在选取  $\mathbb{R}$  上的  $C^\infty$  函数  $\gamma(u)$ , 使得其支撑在  $|u| \leq 1$  中, 且当  $|u| \leq 1/2$  时  $\gamma(u) = 1$ . 此外令  $h(\rho) = \int_{\mathbb{R}} e^{2\pi i u \rho} \gamma(u) du$ . 于是由 Fourier 逆定理可得  $\int_{\mathbb{R}} h(\rho) d\rho = 1$ , 且  $\int e^{2\pi i u \rho} \gamma(\epsilon u) du = \epsilon^{-1} h(\rho/\epsilon)$ .

下面记  $\epsilon = 2^{-r}$ , 其中  $r$  是一个正整数, 并且  $\gamma(2^{-r}u) = \gamma(u) + \sum_{k=1}^r (\gamma(2^{-k}u) - \gamma(2^{-k-1}u))$ . 令  $r \rightarrow \infty$  可得

$$1 = \gamma(u) + \sum_{k=1}^{\infty} \eta(2^{-k}u),$$

其中  $\eta(u) = \gamma(u) - \gamma(u/2)$ , 且  $\eta$  的支撑在  $1/2 \leq |u| \leq 2$  中.

由上可知, 当  $f$  连续时, 可记

$$A(f)(x) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k(f)(x) = \lim_{r \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^r A_k(f)(x),$$

其中

$$A_k(f)(x) = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i u \rho(x,y)} \eta(2^{-k}u) \psi(x,y) f(y) du dy \quad (8.65)$$

( $A_0$  有类似的公式, 但是其中  $\eta(2^{-k}u)$  用  $\gamma(u)$  代替). 对每一个  $x$ , 上述极限都存在.

下面给出关于算子  $A_k(f)$  的几点注记, 其中第一条是不证自明的.

- (a) 对每一个  $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ ,  $A_k(f)$  都是有紧支撑的  $C^\infty$  函数.
- (b) 下述估计成立:

$$\|A_k(f)\|_{L^2} \leq c 2^{-k(\frac{d-1}{2})} \|f\|_{L^2}. \quad (8.66)$$

事实上, 做变量替换  $2^{-k}u = y_0$  可得

$$A_k(f)(x) = 2^k \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i 2^k y_0 \rho(x,y)} \psi(x, y_0, y) f(y) dy_0 dy, \quad (8.67)$$

且  $\psi(x, y_0, y) = \psi(x, y) \eta(y_0)$ , 再由式 (8.62) 可知上式等于

$$2^k S_\lambda(f)(x),$$

其中  $\lambda = 2\pi 2^k$ . 又  $\eta$  的支撑远离 0, 故不等式 (8.66) 可由推论 8.7.3 直接推得.

(c)  $\{A_k\}$  满足下述强“几乎正交性”: 存在整数  $m > 0$  使得当  $|k-j| \geq m$  时, 对每个  $N \geq 0$  都有

$$\|A_k A_j^*(f)\|_{L^2} \leq c_N 2^{-N \max(k,j)} \|f\|_{L^2}, \quad (8.68)$$

对于  $A_k^* A_j$ , 有类似的结论成立.

为证 (c), 我们简单地估计算子  $A_k A_j^*$  的核的大小. 直接计算可知  $A_k A_j^*$  的

核是

$$K(x, y) = 2^k 2^j \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d} e^{2\pi i (2^j v \rho(z, y) - 2^k u \rho(z, x))} \phi(z, x, y) \overline{\eta(u)} \eta(v) dz du dv, \quad (8.69)$$

其中  $\phi(z, x, y) = \overline{\psi(z, x)} \psi(z, y)$ . 现在假设  $j \geq k$  ( $k \geq j$  的情形是类似的). 记式 (8.69) 中的指数为

$$2\pi i (2^j v \rho(z, y) - 2^k u \rho(z, x)) = i\lambda \Phi(z),$$

其中  $\lambda = 2\pi 2^j$  且  $\Phi(z) = v \rho(z, y) - 2^{k-j} u \rho(z, x)$ . 根据  $\eta$  的支撑性质, 有  $1/2 \leq |v| \leq 2$  和  $1/2 \leq |u| \leq 2$ . 因此对于固定的足够大的  $m$ , 当  $j - k \geq m$  时  $|\nabla_z \Phi(z)| \geq c' > 0$ , (这是因为存在足够小的常数  $c$ , 使得  $|\nabla_z \rho(z, y)| \geq c$ , 同时  $|\nabla_z \rho(z, x)| \leq 1/c$ ).

现在可以利用命题 8.2.1 来估计  $\int_{\mathbb{R}^d} e^{i\lambda \Phi(z)} \phi(z, x, y) dz$ , 从而对于每一个  $N \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} |K(x, y)| &\leq c_N 2^k 2^j 2^{-jN} \\ &\leq c_{N'} 2^{-N' \max(k, j)}, \quad \text{其中 } N' = N - 2. \end{aligned}$$

因为  $K$  有固定的紧支撑, 所以对  $\mathcal{A}_k \mathcal{A}_j^*$  的估计式 (8.68) 成立. 当然, 类似的讨论对  $\mathcal{A}_k^* \mathcal{A}_j$  也是成立的, 故性质 (c) 得证.

(d) 最后一个注记与算子  $\left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^\alpha \mathcal{A}_k = \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k$  有关, 并记其为  $\mathcal{A}_k^{(\alpha)}$ . 注意到与  $\mathcal{A}_k$  一样,  $\mathcal{A}_k^{(\alpha)}$  的核也是有紧支撑的  $C^\infty$  函数,  $\{\mathcal{A}_k^{(\alpha)}\}$  满足与  $\{\mathcal{A}_k\}$  非常相似的估计. 事实上

$$\|\mathcal{A}_k^{(\alpha)}\| \leq c_\alpha 2^{k|\alpha|} 2^{-k(\frac{d-1}{2})}, \quad (8.70)$$

和

$$\|\mathcal{A}_k^{(\alpha)} (\mathcal{A}_j^{(\alpha)})^*\| \leq c_{\alpha, N} 2^{-N \max(k, j)}, \quad \text{当 } |k - j| \geq m \text{ 时}. \quad (8.71)$$

对于  $(\mathcal{A}_k^{(\alpha)})^* \mathcal{A}_j^{(\alpha)}$ , 也有类似的估计. 当然  $\|\cdot\|$  是  $L^2(\mathbb{R}^d)$  上的算子范数.

考虑式 (8.67), 对  $\mathcal{A}_k(f)$  作微分  $\partial_x^\alpha$  可以得到一个用不超过  $2^{k|\alpha|}$  的因子乘以类似于  $\mathcal{A}_k$  (但需要修改  $\psi$ ) 的项的有限项和. 因此式 (8.70) 和式 (8.71) 可由性质 (b) 和性质 (c) 直接推得.

### 8.7.5 几乎正交和

我们对组成  $A$  的不同块  $\mathcal{A}_k$  的范数都有适当的控制后, 本小节通过一般的几乎正交原理将它们放在一起.

考虑  $L^2(\mathbb{R}^d)$  上有界算子序列  $\{T_k\}$ , 并给定正常数  $a(k)$ , 其中  $-\infty < k < \infty$ , 使得它们的和是有限的, 即  $A = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a(k) < \infty$ .

**命题 8.7.4** 假设

$$\|T_k T_j^*\| \leq a^2(k-j) \quad \text{和} \quad \|T_k^* T_j\| \leq a^2(k-j).$$

则对于每个  $r$ ,

$$\left\| \sum_{k=0}^r T_k \right\| \leq A. \quad (8.72)$$

此命题的关键点当然在于  $A$  与  $r$  无关.

证 记  $T = \sum_{k=0}^r T_k$ , 再回想  $\|T\|^2 = \|TT^*\|$ . 因为  $TT^*$  是自伴的, 所以反复利用这个等式可得  $\|T\|^{2n} = \|(TT^*)^n\|$ , (至少在  $n$  形如  $n=2^s$  且  $s$  是整数时成立). 现在

$$(TT^*)^n = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_{2n}} T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*.$$

对上述和式中每一项的范数给出两种估计. 其一, 通过乘积  $(T_{i_1} T_{i_2}^*) \cdots (T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*)$ , 可得

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq a^2(i_1 - i_2) a^2(i_3 - i_4) \cdots a^2(i_{2n-1} - i_{2n}).$$

其二, 通过乘积  $T_{i_1} (T_{i_2}^* T_{i_3}) \cdots (T_{i_{2n-2}}^* T_{i_{2n-1}}) T_{i_{2n}}^*$  以及  $T_{i_1}$  和  $T_{i_{2n}}^*$  都以  $A$  为上界可得

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq A^2 a^2(i_2 - i_3) a^2(i_4 - i_5) \cdots a^2(i_{2n-2} - i_{2n-1}).$$

对这些估计取几何平均值可以导出

$$\|T_{i_1} T_{i_2}^* \cdots T_{i_{2n-1}} T_{i_{2n}}^*\| \leq A a(i_1 - i_2) a(i_2 - i_3) \cdots a(i_{2n-1} - i_{2n}).$$

现在把上式先关于  $i_1$  求和, 然后关于  $i_2$  直到  $i_{2n-1}$ , 每次都可得到一个  $A$  作为因子, 这是因为  $A = \sum a(k)$ . 当关于  $i_{2n}$  求和时, 注意到这个和里一共有  $r+1$  项. 因此  $\|T\|^{2n} \leq A^{2n} (r+1)$ . 取  $2n$  次方根并令  $n \rightarrow \infty$  可以得到式 (8.72), 从而命题得证.  $\square$

#### 8.7.6 定理 8.7.1 的证明

首先考虑维数  $d$  是奇数的情形, 因此分数  $(d-1)/2$  是整数. 当  $d$  是偶数时要稍微复杂一点, 需要分开考虑.

对于第一种情形, 我们必须证明当  $|\alpha| \leq (d-1)/2$  和  $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$  时, 在广义函数意义下导数  $\partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)$  存在并且是一个  $L^2$  函数, 此外映射  $f \mapsto \partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)$  在  $L^2$  上有界.

对于每一个  $r$ , 考虑

$$\partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k = \sum_{k=0}^r T_k, \quad \text{其中 } T_k = \mathcal{A}_k^{(\alpha)} = \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k.$$

现在由式 (8.70) 和式 (8.71) 可知, 命题 8.7.4 中的假设条件成立, 且事实上满足  $a(k) = c_N 2^{-|k|N}$ , (特别地对于  $N=1$ ). 因此

$$\left\| \partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f) \right\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}, \quad |\alpha| \leq \frac{d-1}{2}. \quad (8.73)$$

但是在式 (8.70) 中取  $\alpha=0$  可知, 当  $r \rightarrow \infty$  时, 和式  $\sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)$  依  $L^2$  范数收敛于  $\mathcal{A}(f)$ , (因为后者也点态收敛于  $\mathcal{A}(f)$ ), 因此这在广义函数意义下也成立. 故当  $r \rightarrow \infty$  时,  $\partial_x^\alpha \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)$  在广义函数意义下也是收敛的, 但是由于当  $r$  变化时, 这个和一致地在  $L^2$  中, 所以其极限也在  $L^2$  中.

最终, 当  $f$  是有紧支撑的连续函数,  $|\alpha| \leq (d-1)/2$ , 且  $d$  是奇数时, 有

$$\|\partial_x^\alpha \mathcal{A}(f)\|_{L^2} \leq A \|f\|_{L^2}.$$

因此定理 8.7.1 对于第一种情形成立.

现在考虑  $d$  是偶数的情形. 为此, 需要引入定义在 Schwartz 空间  $\mathcal{S}$  上的“分数阶导数”算子  $D^s$ , 它可看作 Fourier 变换上的乘子, 即

$$(D^s f)^\wedge(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{f}(\xi).$$

当  $f \in \mathcal{S}$  时  $\|D^s(f)\|_{L^2} = \|f\|_{L^2_\sigma}$ , 其中  $\sigma = \operatorname{Re}(s)$ . 当  $\operatorname{Re}(s) = m$  是正整数时,

$$\|D^s(f)\|_{L^2} \leq c \sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial_x^\alpha f\|_{L^2}. \quad (8.74)$$

实际上, 这可由不等式  $(1 + |\xi|^2)^{m/2} \leq c' \sum_{|\alpha| \leq m} |\xi^\alpha|$ ,  $\xi \in \mathbb{R}^d$  和 Plancherel 定理直接得到.

与  $d$  是奇数时的讨论一样, 现在只需证明

$$\|D^{\frac{d-1}{2}} \sum_{k=0}^r \mathcal{A}_k(f)\|_{L^2} \leq c \|f\|_{L^2}, \quad (8.75)$$

其中上界  $c$  与  $r$  无关. 为此, 考虑与复参数  $s$  相关的算子族  $T^s$ :

$$T^s(f) = D^{s+\frac{d-1}{2}} \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \mathcal{A}_k(f), \quad (8.76)$$

其中  $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$  (尤其对于简单函数  $f$ ). 正如已经注意到的, 对于这样的  $f$ ,  $\mathcal{A}_k(f)$  在  $\mathcal{S}$  中, 故式 (8.76) 的定义是合理的, 且  $T^s(f)$  本身也在  $\mathcal{S}$  中. 此外, 当  $g \in L^2$  (特别地, 它是简单函数) 时, 由 Plancherel 定理可得

$$\begin{aligned} \Phi(s) &= \int_{\mathbb{R}^d} T^s(f) g \, dx \\ &= \sum_{k=0}^r 2^{-ks} \int_{\mathbb{R}^d} (1 + |\xi|^2)^{s/2} F_k(\xi) \hat{g}(-\xi) \, d\xi, \end{aligned}$$

其中每个  $F_k$  都属于  $\mathcal{S}$ . 因此  $\Phi$  关于  $s$  是解析的 (实际上是整函数), 并且由 Schwarz 不等式可知它在任一带形区域  $a \leq \operatorname{Re}(s) \leq b$  中都有界.

其次,

$$\sup_t \|T^{-\frac{1}{2}+it}(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}, \quad (8.77)$$

事实上, 由式 (8.74) 和式 (8.76) 可知, 只需证明

$$\left\| \sum_{k=0}^r 2^{-k/2} \partial_x^\alpha \mathcal{A}_k(f) \right\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}, |\alpha| \leq \frac{d-2}{2}.$$

然而上式的证明与式 (8.73) 类似, 这可由关于  $\mathcal{A}_k^{(a)} = \left(\frac{\partial}{\partial x}\right)^a \mathcal{A}_k$  的估计式 (8.70) 和式 (8.71), 以及 8.7.5 节中几乎正交命题得到.

类似可证

$$\sup_t \|T^{\frac{1}{2}+it}(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2}. \quad (8.78)$$

最后, 我们使用命题 8.4.4 给出的解析内插定理. 这里的带形区域是  $a \leq \operatorname{Re}(s) \leq b$ , 其中  $a = -1/2$ ,  $b = 1/2$  和  $c = 0$ , 同时  $p_0 = q_0 = p_1 = q_1 = 2$ . 因此

$$\|T^0(f)\|_{L^2} \leq M \|f\|_{L^2},$$

再由定义式 (8.76) 可知, 上式就是估计式 (8.75). 从而定理得证.

**注** 定理 8.4.1 (b) 以及推论 8.4.2 中的  $L^p, L^q$  有界性结论可以推广到本节所考虑的情形中. 见习题 20.

## 8.8 格点计数

最后一节考虑振荡积分与数论相关问题之间的关联.

### 8.8.1 算术函数的平均值

本节中, 算术函数  $r_2(k)$  是  $k$  可表示为两个平方数的和的组数, 且  $d(k)$  是  $k$  的因子个数. 即使对这些函数作粗略的验算, 也会发现它们在  $k \rightarrow \infty$  时的高度非正则性, 以至于想要通过简单的分析论述来获得这些函数在  $k$  比较大时的特征是不太可能的.

事实上, 有初等结论: 对于无穷多个  $k$ ,  $r_2(k) = 0$  且  $d(k) = 2$ , 同时对任给的  $A > 0$ , 存在无穷多个  $k$  使得  $r_2(k) \geq (\log k)^A$ , 并且对  $d(k)$  也一样.<sup>10</sup>

取而代之, 本节探讨算术函数的平均问题. 这或许是一个内容颇富的问题, Gauss 对此给出了如下结论:  $r_2(k)$  的平均值是  $\pi$ , 即当  $\mu \rightarrow \infty$  时  $\frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^{\mu} r_2(k) \rightarrow \pi$ .

**命题 8.8.1** 当  $\mu \rightarrow \infty$  时  $\sum_{k=1}^{\mu} r_2(k) = \pi\mu + O(\mu^{1/2})$ .

命题的证明依赖于说明  $\sum_{k=1}^{\mu} r_2(k)$  代表在半径  $R$  满足  $R^2 = \mu$  的圆盘中的格点数. 事实上, 记  $\mathbb{Z}^2$  为  $\mathbb{R}^2$  中的格点集, 即  $\mathbb{R}^2$  中整数坐标点集. 从而  $r_2(k) = \#\{(n_1, n_2) \in \mathbb{Z}^2; k = n_1^2 + n_2^2\}$ , 因此

<sup>10</sup> 这里所叙述的关于  $r_2(k)$  和  $d(k)$  的初等结论, 包括渐近公式 (8.81), 参考《傅里叶分析》第 8 章和《复分析》第 10 章.